SOP-P04 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

종풍: 장입 중단·감척·노정 살수·송풍 정지 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P04 종풍: 장입 중단·감척·노정 살수·송풍 정지 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P04 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 조업 중인 고로를 멈추는 종풍(D0~D1) 동안 노정·노체 주변에 협력사 인원이 남아 있다가 블리더 방산 가스(CO)·살수 수증기·고온에 노출되는 사고를 막고, 이후 해체 협력사가 들어올 수 있는 시점을 CO 측정값으로 명확히 정한다.
- 적용 범위: 종풍 조업 절차서 승인·통보, 노체 주변 전원 철수 확인, 장입 중단·감척, 노정 살수, 송풍 정지, 블리더 개방 전후 출입 통제, CO 측정 후 접근 허용, P05 인계까지. 원청 직영 조업 작업이지만 협력사 출입을 통제하는 구간이라 표준서를 둔다.
- 적용 제외: 가스 계통 차단·질소 퍼지(P05, SOP-P05), 에너지 격리(P06, SOP-P06), 잔선구 출선(P07, SOP-P07)은 별도 표준서를 따른다.

2. 작업 개요

- 작업ID: P04
- 협력사(가상): 원청-제선 · 공종: 조업(원청 직영)
- 구역: TOP 노정 플랫폼(장입설비)
- 기준 일정(가정값): 2026-11-12 ~ 2026-11-13 (D0~D1)
- 위험 작업 유형: 가스계통
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 1호 화재·폭발, 8호 질식·중독
- 필요 허가: 원청 조업 절차
- 선행 작업: 없음

3. 위험 요인과 예상 사고

- CO 중독: 송풍 정지 후 블리더를 열면 노정에서 고로가스(CO)가 방산된다. 노정·상승관 주변과 풍하측 플랫폼에 남아 있는 사람은 냄새 없이 중독된다.
- 화재·폭발: 방산 가스가 점화원(해체 준비 중인 협력사의 화기, 전기 스파크)에 닿는다. 감척 중 노내 가스 조성이 불안정하다.
- 고온 수증기·화상: 노정 살수 때 수증기가 노정 플랫폼과 개구부로 뿜어 나온다. 살수 배관 파열.
- 혼재: 종풍일에 맞춰 해체 협력사(P09·P11)·가스 차단(P05)·출선(P07)이 한꺼번에 대기하며 노체 주변에 사람이 몰린다. 철수 확인 없이 절차를 진행하면 누가 어디 있는지 모른다.

4. 투입 인원과 역할 (기준 8명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 종풍 조업 책임자(원청 제선) 1명: 절차서 승인·진행 지휘, 블리더 개방 시각 결정, 협력사 통보
- 노정 운전원 2명: 장입 중단·감척·살수 밸브 조작(중앙 운전실·현장)
- 송풍 담당 1명: 송풍 정지·열풍 차단 조작
- 가스 측정 담당 1명: 노정·상승관·풍하측 플랫폼 CO 측정, 결과 게시
- 출입 통제원 2명: 노정 승강 계단·노체 주변 게이트 통제, 철수 인원 확인
- 원청 안전환경팀 연락 담당 1명: 협력사 전체 통보·인계 기록

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 복합 가스측정기(CO·LEL·O2) 2대 이상, 고정 CO 경보기(노정·상승관 주변), 풍향계, 노정 살수 배관·노즐, 무전기, 조명탑(야간 종풍 시)
- 자재: 출입 금지 표지·안전띠·바리케이드(노정 계단·노체 주변 게이트), 철수 인원 확인 명부, CO 측정 결과 게시판
- 보호구: 안전모·안전화·보안경, 휴대용 CO 경보기(노체 주변 전원), 공기호흡기(노정 접근 조작자·대피용), 방열복·방열 장갑(살수·고온 구간)

6. 작업 순서 (상세)

1. 종풍 조업 절차서 승인·관계 부서 통보 (정비·협력사 전체)
   종풍 조업 책임자가 절차서(시각·단계·통제 범위)를 승인받고 정비·전기와 협력사 전체에 종풍 시각, 블리더 방산 예정 시간대, 접근 금지 구역을 하루 전과 당일 아침에 알린다. 확인: 통보 기록·수신 확인(협력사별).
2. 노정 작업자·협력사 전원 노체 주변 철수 확인
   장입 중단 전 통제원이 노정·노체 주변(TOP·SHELL·TUYERE·CASTHOUSE)에 남은 사람이 없는지 명부와 눈으로 확인한다. 철수 완료를 조업 책임자에게 보고한 뒤에만 다음 단계로 간다. 확인: 철수 확인 서명·시각.
3. 장입 중단·감척 진행 상황 기록
   장입을 멈추고 노내 장입물 높이가 계획값까지 내려가는 과정을 시각별로 기록한다. 이상(가스 조성 급변·압력 변동) 시 조업 책임자가 판단한다. 확인: 운전 기록.
4. 노정 살수 중 노정 플랫폼 출입 금지 표지
   살수를 시작하기 전 노정 계단 입구에 출입 금지 표지·바리케이드를 두고 통제원이 지킨다. 수증기 분출 구간 접근 금지. 확인: 표지 설치 사진·통제원 이름.
5. 송풍 정지 후 블리더 개방 전 노정·상부 출입 통제
   송풍을 멈춘 뒤 블리더를 열기 전에 노정(TOP)·상승관(DOWNCOMER) 상부와 풍하측 플랫폼의 출입을 막고 전원 철수를 다시 확인한다. 블리더 개방 시각을 협력사에 알린다(R11). 확인: 통제 범위·개방 시각 기록.
6. 노정 가스(CO) 측정 후 접근 허용 (CO 30ppm 미만)
   방산이 끝난 뒤 노정·상승관 주변·풍하측 플랫폼에서 CO를 재고 30ppm 미만일 때만 접근을 허용한다. 결과를 게시판에 붙이고 협력사에 알린다(R10). 확인: 측정값·시각·게시 기록.
7. 종풍 완료 확인·후속 작업(가스 차단 P05) 인계 기록
   조업 책임자가 종풍 완료를 선언하고 가스 차단(P05)·에너지 격리(P06)·출선(P07) 담당에게 노내 상태·측정 결과를 인계한다. 확인: 인계 서명지.

적용하는 공통 표준서

- SOP-04 가스 배관 연결·기밀시험

필수 단계

☐	1	종풍 조업 절차서 승인·관계 부서 통보 (정비·협력사 전체)	
☐	2	노정 작업자·협력사 전원 노체 주변 철수 확인	핵심
☐	3	장입 중단·감척 진행 상황 기록	
☐	4	노정 살수 중 노정 플랫폼 출입 금지 표지	
☐	5	송풍 정지 후 블리더 개방 전 노정·상부 출입 통제	핵심
☐	6	노정 가스(CO) 측정 후 접근 허용 (CO 30ppm 미만)	핵심
☐	7	종풍 완료 확인·후속 작업(가스 차단 P05) 인계 기록	

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 2·5·6 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.

- 핵심 단계를 2·5·6으로 고른 이유: 종풍의 사망 사고는 모두 "가스가 나올 때 사람이 거기 있었다"는 한 가지다. 2(전원 철수 확인)는 시작 전에 사람을 비우고, 5(블리더 개방 전 상부 통제)는 CO가 가장 많이 나오는 순간 노정·상부를 비우며, 6(CO 30ppm 측정 후 접근 허용)은 다시 들어가도 되는 시점을 수치로 정한다. 1·3·4·7은 조업 절차서·운전 기록에서 다시 걸린다.
- 블리더 방산 중 노정·상부 작업이 있으면 R11(금지)
- CO 측정 없이 노체 주변 일반 작업이 있으면 R10(조건부)

작업 금지·출입 제한

- 종풍~블리더 방산 동안 TOP·DOWNCOMER 상부 전원 출입 금지(R11)
- 노체 주변(SHELL·CASTHOUSE) 협력사 작업 착수 금지 — CO 측정 결과 게시 후 허용(R10)
- 노정 살수 중 노정 플랫폼 출입 금지(수증기)
- 종풍 당일 노체 주변 화기(해체 준비 포함) 금지 — 방산 가스 점화 위험(R04)

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: TOP(노정 플랫폼). 방산 영향 구역은 DOWNCOMER(상승관 상부)와 풍하측 SHELL·CASTHOUSE 까지 넓어진다. 방위는 당일 풍향에 따라 풍하 방위
- 제한 1: 구역 TOP·DOWNCOMER, 방위 ALL, 종류 ENTRY_BAN, 대상 OTHERS(전원), 적용 시점 DURING(종풍~방산 완료), 범위 구역 전체, 규칙 R11, 3D 표시 TAPE + SIGN「종풍 · 블리더 방산 중 · 출입 금지」
- 제한 2: 구역 TOP, 방위 ALL, 종류 ENTRY_BAN, 대상 OTHERS, 적용 시점 STEP:4(노정 살수 중), 범위 플랫폼 전체, 규칙 R11, 3D 표시 CONE + SIGN「살수 중 · 수증기」
- 제한 3: 구역 SHELL·CASTHOUSE·TUYERE(노체 주변), 방위 풍하 방위, 종류 WORK_STOP(협력사 작업 착수 보류), 대상 OTHERS(P09·P11 등 해체 준비), 적용 시점 UNTIL_HANDOVER(6단계 CO 30ppm 미만 게시 전까지), 범위 구역 전체, 규칙 R10, 3D 표시 BAR_RED(노체 주변 협력사 작업 막대 금지색) + SIGN「CO 측정 결과 게시 후 접근」
- 제한 4: 구역 TOP·SHELL·CASTHOUSE, 방위 ALL, 종류 HOT_WORK_BAN, 대상 OTHERS, 적용 시점 DURING, 범위 노체 주변 전체, 규칙 R04, 3D 표시 SIGN「종풍일 화기 금지」

비상 조치

- CO 경보(30ppm 이상)·중독 의심: 풍상측으로 즉시 대피, 쓰러진 사람은 공기호흡기 착용 구조자만 접근, 119·원청 구급 연락, 조업 책임자가 방산 상태 확인
- 방산 가스 착화: 노정 접근 금지, 점화원 제거, 원청 소방 연락, 조업 책임자 판단으로 블리더 조작
- 살수 배관 파열·수증기 분출: 살수 중단, 노정 접근 금지, 화상자 원청 구급 연락
- 철수 미확인 인원 발견: 절차 즉시 정지, 통제원이 명부 재확인 뒤 재개

기록·보관

- 종풍 절차서, 협력사 통보 기록, 철수 확인 서명, 운전 기록, 블리더 개방 시각, CO 측정·게시 기록, P05 인계 서명지를 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)
- CO 측정 게시 기록은 해체 협력사 착수 허용 시점의 근거로 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조 9호(출입의 금지), 제618조(적정공기 CO 30ppm), 제619조